1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호



2026 K-Geo Festa
연계 행사

전문세션 01 15:50–16:10 20분

한국형국토피지컬R&D 추진

발표자



박일웅
국토교통부 국토정보정책과 사무관



박재선
국토교통과학기술진흥원(KAIA) 도시공간정보실 PD

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 · 사단법인 한국지리정보학회 · 사단법인 한국측량학회 · 사단법인 대한원격탐사학회

AI 대전환, 피지컬 AI 미래사회 대비

공간정보 R&D 사업 추진 전략

국토교통부

보고 순서

국토교통부

◈ I~V장과 부록으로 구성

I	추진 배경	AI 대전환과 R&D 사업 발굴의 필요성	3
II	외부 환경	정부 과학기술 정책, 3대 메가프로젝트, 재난안전 종합계획	4–5
III	내부 환경	R&D 추진 현황과 성과, '27년 예산, 주요 과제·기획연구	6–11
IV	로드맵 분석	제1차 로드맵 성과, 제2차 로드맵 추진 현황	12–13
V	추진 전략	투자 확대, 초지능 연구센터, 거버넌스, 추진 방안	14–22
부록	참고 자료	사업별 상세, 기획연구 상세, R&D 사업 통계	23–39

AI 발전 속도에 맞춘 R&D 사업 발굴 시급

국토교통부

◈ AI 3대 강국 정책이 빠르게 전개되는 가운데, 기존 로드맵만으로는 미래 기술 트렌드 대응에 한계

정책 환경의 변화

'17.6	'24.12	'25.9	'25.11~	'26.6	'26.9
제1차 공간정보 R&D 혁신 로드맵	제2차 중장기 로드맵 (2025~2034)	국가AI전략위원회 출범	과학기술관계 장관회의 15회	3대 메가프로젝트 발표	공간정보 R&D 추진 전략

그동안의 노력

1·2차 로드맵으로 R&D 사업을 추진해 성과를 축적

한계

AI 전환·피지컬 AI 등 미래 사회·기술 트렌드의 요구 수준에는 미흡 — AI 산업의 발전 속도를 따라가지 못함

Geo-AI 기술을 개발하고, 피지컬 AI가 쓸 수 있는 공간정보 체계를 갖춰 미래산업을 육성

과학기술관계장관회의 6대 주요 안건 분석

국토교통부

◈ AI 민생·파운데이션 모델·피지컬 AI·에이전틱 AI 등 정부 과학기술 정책이 공간정보 R&D의 방향을 제시

제1회 회의
AI 민생 10대 프로젝트
AI 인허가 진단 서비스 개발 중

안건 4호
과학기술 × AI 국가전략
6대 분야 파운데이션 모델 (지구과학 AI 포함)

'26.4.30
AI 시대 데이터 정책
피지컬 AI 특화데이터, 데이터 스페이스

'26.4.30
국가전략기술 NEXT 프로젝트
선정 사업은 R&D 예산 우선 반영

'26.5.29
피지컬 AI 경쟁력 확보
월드모델·컴퓨팅·데이터, 향후 3년이 골든타임

'26.7.22
에이전틱 AI 이니셔티브
경쟁의 축이 모델 성능에서 실행 구조로 이동

핵심어: 파운데이션 모델 · 피지컬 AI · 에이전틱 AI · 데이터

디지털트윈을 피지컬 AI 훈련장으로 활용

국토교통부

◈ 합성데이터·월드모델·디지털트윈으로 범용 피지컬 AI 모델을 개발·확산하는 국가 프로젝트

합성데이터

가상 환경에서 데이터를 싸게,
대량으로 만드는 인프라

월드모델

물리법칙에 맞게 세상을 예측하고
데이터를 생성하는 AI 모델

디지털트윈

지역 환경을 현실처럼 구현해 피지컬
AI를 훈련

범용 피지컬 AI 모델 개발·확산



파운데이션 모델

스스로 계획을 세워 복잡한 작업을 수행하는
범용지능모델 'K-모델' 확보

특화 모델

전문가의 노하우를 학습해 용접·물류 등 현장
기술을 갖춘 모델 양산

제4차 재난·안전관리 기술개발 종합계획
('23~'27)

확대 재난안전 전주기의 데이터·AI 기반 디지털 대응체계

축소 단위 기술 중심, 부처 단독형, 단발성 과제

22년간 21개 과제에 4,501억 원 투자

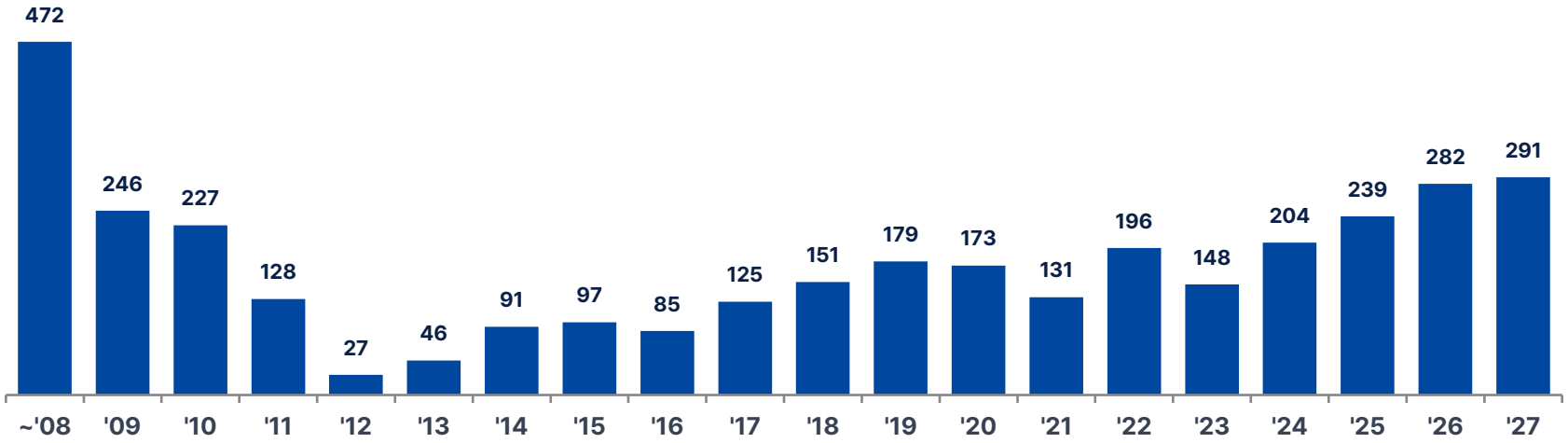
◈ '06~'27년 국토정보정책관실 R&D는 연평균 205억 원 규모이며, '12년 이후 증가 추세

21개
R&D 과제 ('06~'27)

4,501억 원
전체 사업 예산

205억 원
연평균 예산

연차별 R&D 예산 (억 원)



'12년 27억 원으로 최저를 기록한 뒤 다시 증가 추세 · '27년은 정부안(291억 원) 기준

과제 수는 분야별로 균형, 예산은 정책과에 집중

국토교통부

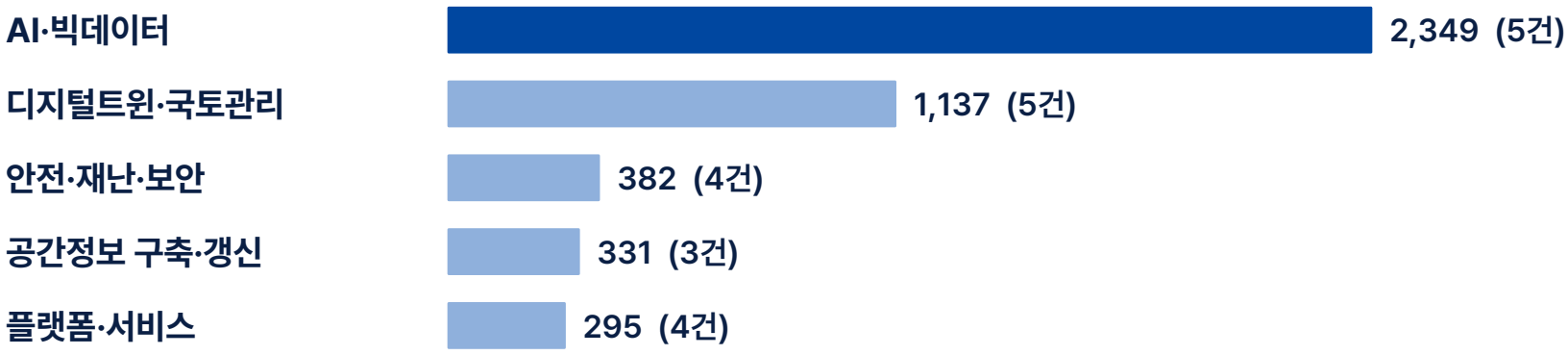
◈ 예산은 정책과 65%, 진흥과 26%, 국가공간정보센터 9% 순으로 편성

과별 예산 비중



- 국토정보정책과: 7건 · 2,925억 원
- 공간정보진흥과: 11건 · 1,177억 원
- 국가공간정보센터: 3건 · 399억 원

분야별 사업 예산 (억 원)



완료된 14개 사업의 주요 성과 분석

국토교통부

◈ 국산화·표준화·상업화·해외 진출 성과를 거두었으나, 판로 개척은 남은 과제

2건	6건	204.6억	32건	5건
장비 국산화	시스템 개발	상업화 매출 (9건)	표준·특허·SW 등록	해외 진출·기술이전

대표 사례

국산화

- 지상 3차원 레이저 스캐너 ('12)
- 항공 LiDAR 국토변화 추출시스템 ('11)

시스템 개발

- 세계 최초 차량 기반 1mm 미세변위 모니터링 ('12)
- 배낭형 고정밀 실내 스캔 시스템 ('20)

비용 절감

- 저가형 MMS: 8억 → 2억 원 ('20)
- 지하공간통합지도 갱신 6개월 → 1개월

해외·표준

- 카자흐스탄 국가 공간정보 구축 적용 ('15)
- OGC IndoorGML 국제표준 제정 ('14)

분석 결과

1 연구 중심이 구축·측위에서 AI 분석·예측, 디지털트윈 활용으로 넓어지는 중

2 기존 성과를 꾸준히 고도화하고 미래 기술 분야로 넓혀야 함

3 상업화·해외 진출 등 판로 개척이 시급함

'27년 5개 과제, 291억 원 확보

국토교통부

291억 원
'27년 정부안 (계속 3 · 신규 2)

+8.8억 원
전년 대비 증가

122%
부처 한도(238.4억 원) 대비

사업명	구분	'27 예산	총연구비	기간
Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발	신규	148.5억	785억	'27~'30
국토정보 고도화를 위한 입체격자체계 적용·활용	계속	69억	279억	'25~'29
디지털트윈 국토정보 보안기술	계속	30억	50억	'26~'27
AI 기반 도시단위 3차원 공간정보 자동생성	신규	23.5억	235억	'27~'29
초고층 복합시설 복합재난관리 디지털플랫폼	계속	20억	96억	'26~'28

과기부 3차 심의 대비 18.3억 원 증가 (Land Intelligence 133.5억 → 148.5억 원, 초고층 복합시설 16.7억 → 20억 원)

기계가 읽는 3차원 국토 구축을 위한 2개 과제 추진

국토교통부

◈ 입체격자체계(계속)와 AI 기반 3차원 자동생성(신규)으로 기계가 활용하는 공간정보 기반 마련



입체격자체계 (공간데이터큐브)

계속 · '25~'29 · 안양대

- 공중–지상–지하를 하나의 격자로 통합 관리
- 기존 체계 대비 효율 30% 이상
- 세계 최초 개발, 국제표준 선점



AI 기반 3차원 공간정보 자동생성

신규 · '27~ · 235억 원

- 도시 단위 3차원 공간정보 자율 구축
- 자동화 90% 이상 · 구축 시간 80% 단축
- 정확도 70% → 90% 이상

다음 본사업을 준비하는 기획연구 3건 추진

국토교통부

◈ 위성·탄소·피지컬 AI 분야 기획연구로 다음 본사업을 준비



01 한국항공우주연구원 · '26.6~'27.6

위성 기반 정밀도로지도 자동 갱신

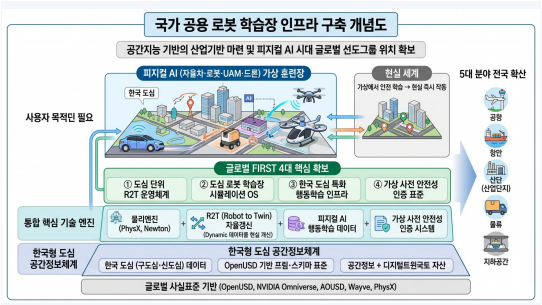
국토위성·초소형군집위성으로 전국 도로를 상시 갱신하고 광역 교통량을 분석



02 LH 토지주택연구원 · '26.6~'27.4

그린·블루카본 정밀 측정·검증

탄소 흡수량 산정 수준을 Tier 2에서 Tier 3로 높이고, 위성–드론–지상으로 3중 교차검증



03 한국과학기술원 · '26.10~'27.6

한국형 도심 환경 피지컬AI 가상 학습장

물리법칙이 적용된 가상 도시(OpenUSD)에서 자율차·로봇·UAM·드론을 훈련

기획을 마친 4건(실·국협력, 지하공간 플랫폼, 공간데이터 연계, 고정밀 측위)은 과기심 2차 심의에서 제외

과제화율 86.6% 달성, 원천기술 확보는 미흡

국토교통부

◈ 제1차 로드맵의 4대 핵심기술 7개 세부과제 중 86.6%를 과제화 (약 1,300억 원)

86.6%

4대 핵심기술 7개 세부과제의 과제화율
(약 1,300억 원)

4대 핵심기술	
국토 가상화	현실보다 더 현실 같은 공간정보
초연결	끊김 없는 실시간 공간정보
지능화	상황 변화에 맞는 의사결정 지원
활용 지원	가볍고 이용이 편리한 공간정보

잘된 점

공공 기반정보의 구축·갱신 기술 과제는 100% 추진

미흡한 점

장비 제작 등 원천기술 과제와 IoT·타 분야 연계 과제는 추진이 부족

정확성·접근성·연결성 중심의 9개 과제 추진

국토교통부

◈ 제2차 로드맵은 3대 중점분야 9개 과제로 구성, '25~'27년에 5개 과제 신규 착수

More Accurate 더 빠르고 정확한 공간정보	More Accessible 누구나 이용 가능한 공간정보	More Connecting 경계 없는 융·복합 공간정보
고정밀 측위 상용화	차세대 공간정보 플랫폼 '27 신규	타 분야 정보 융합 '25 신규
3차원 공간정보 자동 생산·변화관리 '27 신규	입체격자체계 활용 '25 신규	초소형 위성 활용
AI 품질 관리·보안 우려 해소 '26 신규	공공·민간 데이터 연계·전환	민간 제안형 기술

비전: 지능형 공간정보가 견인하는 미래 산업·스마트한 일상 · 9개 과제 중 5개 신규 착수 ('25~'27)

V. 추진 전략

4대 추진 전략 수립

1	**투자 확대**	국토정보 특화 AI 핵심기술에 단계적으로 투자
2	**초지능 연구센터**	분산된 산·학·연 역량을 잇는 국가 R&D 오케스트레이터
3	**R&D 거버넌스**	과별 분과 체계로 협업·융합 기획과제 발굴
4	**R&D 추진 방안**	기획연구, 협업, 과기심 대응, 사업관리 강화

국토정보 특화 AI에 단계적 투자 확대

국토교통부

◈ AI 3대 강국 실현을 위해 데이터–모델–에이전트–서비스 전 단계의 국토정보 AI 기술을 단계적으로 개발

785억 원 Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발 ('27~'30)

단계별 확대

초기 AI-Ready 공간데이터 파이프라인, 범용 AI 모델

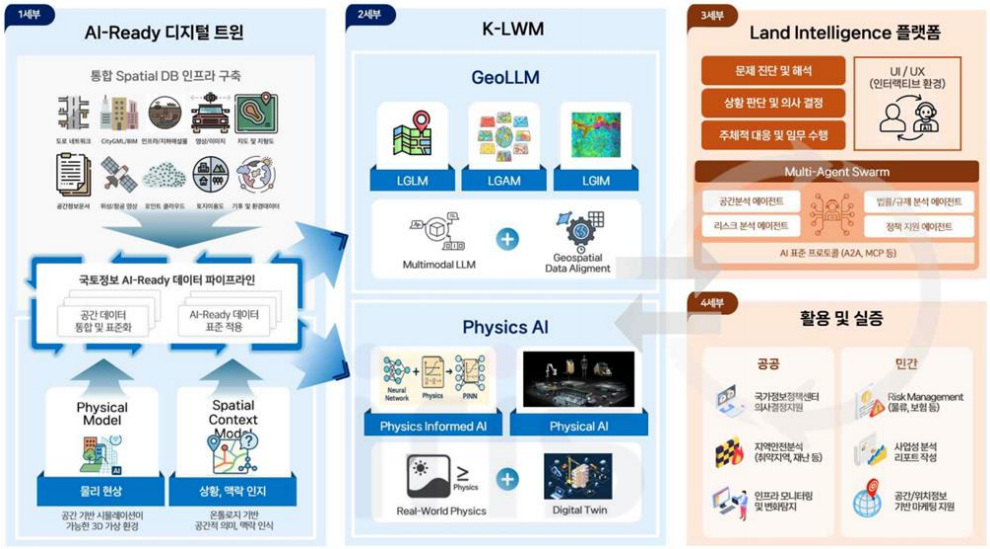
↓

중기 공간정보 특화 에이전트, 피지컬 AI 기술

↓

장기 전 부처가 활용하는 통합 지구시스템

Land Intelligence 구조



데이터 → 모델 → 에이전트 → 서비스

흩어진 연구 역량을 잇는 국가 R&D 오케스트레이터 구축

국토교통부

◈ 공간정보 AI 원천기술 개발, 학습 인프라 제공, 국제표준 선도를 맡는 국가 R&D 연구센터 설립

지휘·통제 기관이 아니라, 역량을 조합하는 네트워크

정·출·연·대학이 참여하는 분산형(Distributed) 연구센터 — 물리적 통합 없이 연계

네 가지 기능

연구 역량 Map
기관별 기술·데이터·장비·인력·TRL을 구조화

5대 분야 클러스터
Urban AI · Spatial Intelligence · Earth Observation · Mobility · Carbon

클라우드 연구 인프라
GPU/HPC·데이터를 하나의 연구 환경으로 통합

공동연구 기획·운영
수요 제시 → 문제 분해 → 역할 분담 → 성과 통합

운영 흐름

정부의 연구·정책 수요 → **초지능 연구센터** → 분야별 그룹 (대학·출연연·기업) → 클라우드 인프라 → 공동연구 성과

재원: 민간·연구기관의 현물·현금 출자 (미국 NAIRR 방식) · 사무국은 고정, 프로젝트팀은 유동

2030년 이후를 선점할 차세대 원천기술 4종 확보

국토교통부

◈ 단기 성과가 아닌, 2030년 이후 공간지능 시대를 선점할 핵심 기술을 선행 연구

01 우주 공간지능 위성

AI를 탑재한 위성이 궤도에서 국토를 실시간 분석·판단

02 GPS-Free 국토 위치추정

위성항법이 교란되어도 3D 공간정보와 영상 매칭으로 cm급 측위

03 자율 국토 복원 시스템

드론·로봇 군집이 재난 지역을 탐색·측량하고 AI가 복구 설계를 생성

04 지하 국토 투시

GPR·중력·탄성파를 AI로 융합해 비굴착 3D 가시화

연구센터가 뒷받침하는 세 가지

- GPU/HPC 공용 인프라 구축·개방
- 단기 성과가 아닌 선행 연구
- 국제표준 선도

과별 분과 체계로 협업·융합 과제 발굴

국토교통부

◈ 정책관 내 과별 분과를 두고 분과 간 협업·융합 기획과제를 도출



연 2회 기획과제 발굴 (전년 12월, 4월 수요조사)

각 1건 이상 본사업은 중형(200~500억 원)·대형(1,000억 원 이하) 과제로 추진

사전검토를 앞당겨 기획연구 선정 절차 개선

국토교통부

◈ 정부 정책과 신기술 트렌드보다 한 박자 빠른 기획과제를 선정하도록 절차와 평가 체계를 개선

기존	수요조사 공고	수요조사서 제출	분야별 사전검토	우선순위 제출
변경	**수요조사서 제출**	**분야별 사전검토**	수요조사 공고	우선순위 제출

사전검토 위원회	정책과장(위원장) 등 15인 이내, 우선순위 2건 이상 제출
연 2회 발굴	각 분과에서 11월 말, 3월 말까지
평가 체계	필요성·기술성·시장성 + 협업, 해외 진출, 연구진 타당성 가점
엄격한 선별	특화된 기술 수요가 없으면 우선순위 미제출도 고려

협업 과제 확대와 과기심 사전 대응 강화

국토교통부

◈ 공간정보는 범부처 R&D의 기초 인프라 — 협업 과제를 발굴하고 과기심 주요 의견에 미리 대응

부처 내외 협업 과제

복합시설 복합재난관리

'26~'28 · 국토부·과기부·행안부

공간 기반 지역 문화콘텐츠 플랫폼

'28~'30 · 국토부·문체부

AI 도시·건설 로봇 지원

공간정보 AI 파운데이션 모델·에이전트

과기심 주요 의견 (최근 3년)

1. 정부 투자의 타당성과 차별성
2. 정량적 성과 목표와 도전성
3. 사업화·현장 확산 전략
4. 합리적 추진체계와 협업
5. 데이터 신뢰성·표준·규제 대응

기획연구를 마칠 때 과기심 예상 Q&A를 작성해 미리 검토 · 기술 성숙도는 TRL 6~9단계가 목표

사업자 선정부터 보안까지 사업관리 강화

국토교통부

◈ 국토부와 관리기관(KAIA)이 사업자 선정 단계부터 협력해 R&D 성과를 극대화

협력 체계	국토부(국토정보정책과)와 관리기관(KAIA)이 사업자 선정·수행계획서 검토 단계부터 협력
전문관 지정	연구 사업자 선정 평가를 위해 정책과 담당 사무관을 전문관으로 지정 ('26 하반기)
연구비 투명성	참여기관별·비목별 총괄표와 인건비 산출 명세 제출
보안 관리	공개 제한 공간정보를 쓰는 사업은 연구사업단을 구성해 별도 공간에서 운영, 참여율 50% 이상 연구자는 연구 사무실에서 근태 관리

수행계획서 표준 목차(안) — 타당성 · 경쟁력 · 사업관리

I 개요	II 현황 분석	III 목표·전략	IV 세부 추진계획	V 적용 방안	VI 품질 관리	VII 파급효과	VIII 연구비 명세

정리

미래 기술 트렌드보다
한 박자 빠른 공간정보 R&D 추진

785억 원
국토정보 AI 투자 ('27~'30)

분산형
초지능 연구센터

4개 분과
R&D 거버넌스

감사합니다

국토교통부

부록

01 사업별 상세 — 계속·신규 R&D 5건

02 기획연구 상세 — '26년 3건

03 R&D 사업 통계 — 21개 과제 현황, 연차별 과제 수, 기술 격차

국토정보 고도화를 위한 입체격자체계 적용 및 활용 기술개발

국토교통부

◈ 총 279억 원 ('27년 69억 원) · '25.4~'29.6 · 안양대학교 산학협력단

연구 내용

1 공간데이터큐브 표준화
자동 격자화 및 최적화 기술

2 이기종 빅데이터 융복합·지능화
기상·건물·도로·행정·환경 데이터

3 적용기술 개발 및 실증
공중–지상–지하 통합 관리

AS-IS → TO-BE

AS-IS	TO-BE
지하·공중 정보의 통합 표현이 어려움	지하·공중 정보 표현·연계
인간 중심의 공간정보	인간–컴퓨터–기계가 상호작용
3차원 분석 시 별도 모델링 필요	큐브 안에서 바로 3차원 분석

기대효과 공간데이터큐브 세계 최초 개발로 국제표준 선점, 기존 체계 대비 효율 30% 이상 확보

초고층 복합시설 복합재난관리 디지털플랫폼 기술개발

국토교통부

◈ 총 255억 원 (국토부 80억 원) · '26~'28 · 한국건설기술연구원

연구 내용

1 실내외 고정밀 3차원 공간 디지털 가상화

2 Geo-IoT 기반 현실–가상 공간 동기화

3 복합재난 관리 공간디지털트윈 플랫폼

4 기술·데이터·체계 표준화와 현장 실증

부처별 역할

과기정통부
AI 기반 복합재난 상황인지·의사결정 지원

국토교통부
실내·속성정보를 더한 공간정보 (LoD 4 이상)

행정안전부
예측·예방 중심의 과학적 재난안전관리

기대효과 7종 복합재난을 디지털트윈으로 분석·예측 — 의사결정 시간 30% 이상 단축, 시뮬레이션 신뢰도 20% 이상 향상

AI 기반 도시단위 3차원 공간정보 자동생성 기술개발

국토교통부

◈ 총 235억 원 (국비) · '27.4~'30.12 · 연구기관 미정

구성 기술과 목표

1 데이터 자율·자동 구축
수집·연계·정합 자동화율 90% 이상

2 자율·자동 모델링·텍스처링
자동화율 90% 이상

3 AI 자율 연계 시스템 개발·실증
통합연계·세밀도 변환 정확도 90% 이상

AS-IS → TO-BE

AS-IS		TO-BE
현장 측량 + 수작업 제작	→	구축·검증 90% 이상 자동화
1km²당 약 3일·인 소요	→	구축 시간 80% 이상 단축
정확도 70% 수준	→	정확도 90% 이상
1만 개 모델에 수백 GB	→	데이터 용량 20% 이상 저감

기대효과 3차원 공간정보 구축·검증 전 공정의 자율화로 국가공간정보 구축 예산 절감

AI 기반 도시단위 3차원 공간정보 자동생성 기술개발



출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략

디지털 트윈국토정보 보안기술 개발

국토교통부

◈ 총 50억 원 ('27년 30억 원) · '26~'27 · 공간정보산업진흥원

연구 내용과 목표

1 데이터 암호화
동형암호로 공개제한 정보를 공개용 데이터로 전환

2 데이터 활용 지원
원데이터 누출 없이 API로 제공, 연산 속도 현 수준 유지

3 정량 목표
3차원 좌표 노출 방지 100%, 외부 데이터 융합률 100%

AS-IS → TO-BE

AS-IS	TO-BE
평문 3차원 공간정보 제공, 불법 복제에 취약	암호화 상태에서 공간 연산
복호화 키 유출 위험	키를 제공하지 않아 원본 보호
2D·저해상도의 제한적 활용	3D 고해상 기반 서비스, 산업 확장

기대효과 공간정보의 보안과 활용을 동시에 실현 — 모빌리티·스마트시티 등 민간 융·복합 활용 확대

Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발

국토교통부

◈ 총 785억 원 ('27년 148.5억 원) · '27~'30 · 연구기관 미정

기술개발 내용

1 데이터
AI 학습·활용이 가능한 국토정보 데이터 인프라

2 모델
국토정보 AI 서비스를 위한 K-LWM 모델

3 플랫폼
디지털 트윈국토 연계 분석·학습·활용 통합 플랫폼

4 실증
국토교통 분야 데이터–모델–플랫폼 통합 검증

기대 시나리오

발전소 건설 민원 해결
정책·산업 데이터를 통합 분석해 대안 제시

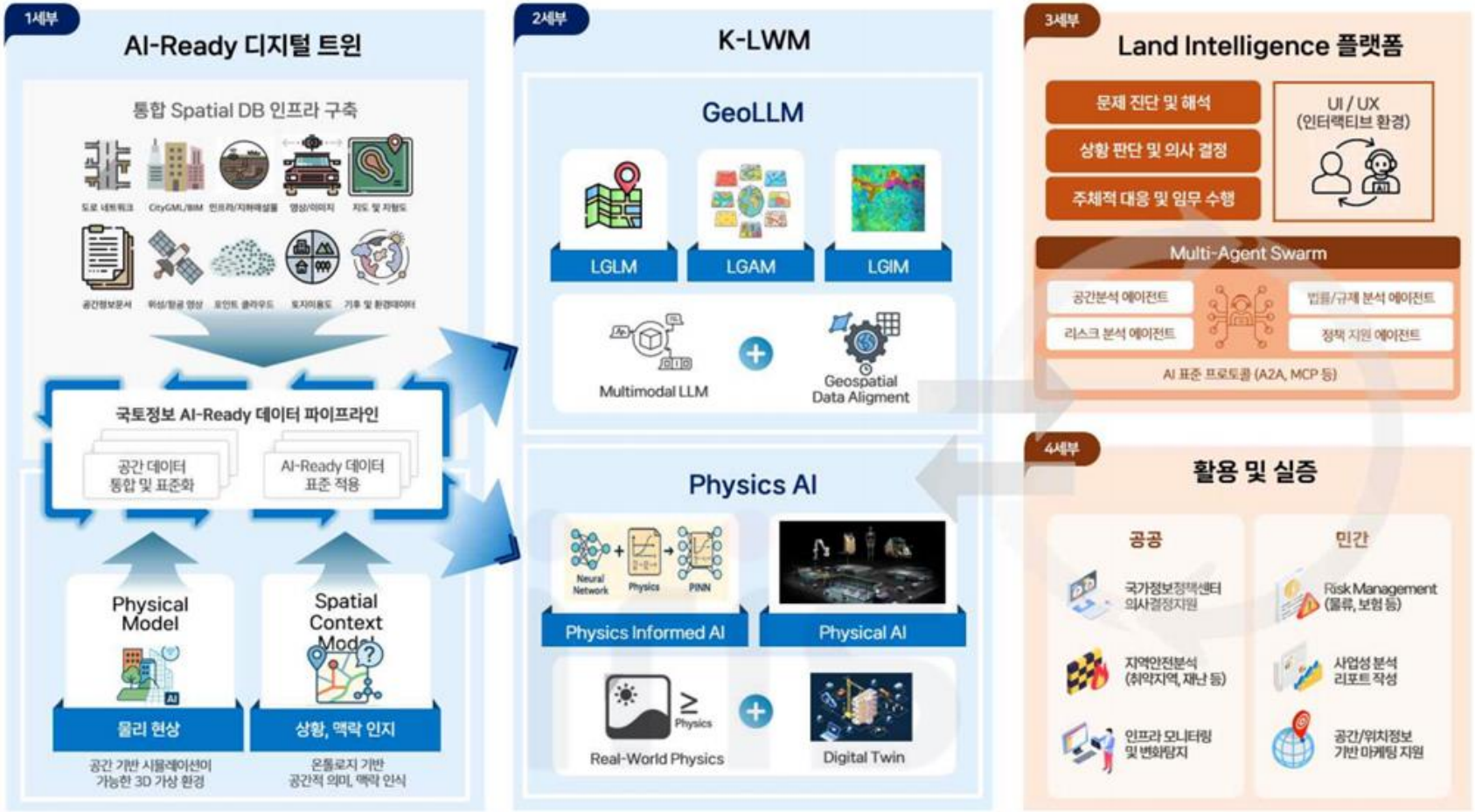
UAM·드론 시설 최적 입지
최적 위치 설정과 실시간 주행 설계·운영

산불 자동 탐지
실시간 최적 대피 경로 산출

기대효과 '보는 국토'에서 '생각하고 행동하는 국토'로 — 3차원 공간정보가 핵심인 미래 산업의 기반 인프라

Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발

국토교통부



출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략 (AI-Ready 디지털 트윈 → K-LWM → Land Intelligence 플랫폼 → 활용·실증)

위성영상 기반 정밀도로지도 자동 갱신 및 광역 교통 활용 프레임워크

국토교통부

◈ 기획연구비 1억 원 · '26.6~'27.5 · 한국항공우주연구원

세부 목표

1 위성 기반 정밀도로지도 갱신
도로 변화를 자동 탐지, 차선 단위 벡터 정보 생성

2 위성 기반 광역 교통량 분석
광역 단위 교통량 산정과 변화 특성 분석

3 동적지도(LDM) 연계
위성 기반 도로교통정보를 동적지도와 병합

활용 위성

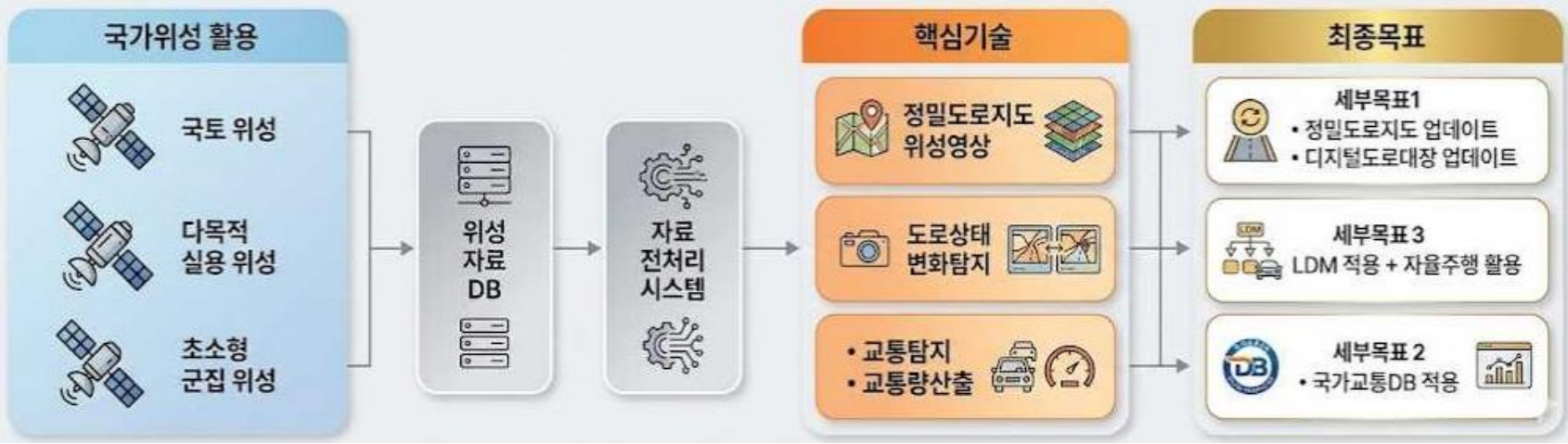
국토위성
국토 관측 전용 위성

아리랑위성
고해상도 광학·레이더 위성

초소형 군집위성
짧은 재방문 주기의 시계열 관측

기대효과 지방도·이면도로를 포함한 전국 모든 도로의 위성 기반 상시 갱신 플랫폼 구축

위성영상 기반 정밀도로지도 자동 갱신 및 광역 교통 활용 프레임워크



출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략

공간지능 기반 그린·블루카본 정밀 측정 및 검증 기술개발

국토교통부

◈ 기획연구비 1억 원 · '26.6~'27.3 · 한국토지주택공사 토지주택연구원

세부 목표

1 그린·블루카본 정밀 측정
초정밀 식생 구조 추출, AI 기반 생체량 추정, 전국 확장

2 데이터 신뢰성 검증과 MRV 체계
측정–보고–검증 체계 구축

3 Tier 2에서 Tier 3로
개별 공간 단위 정밀 실측·모델링 기반 연속 관리

세 가지 혁신

Measurement
2D 토지피복 → 3D 생체량 (RTK-GNSS·LiDAR·초분광 융합)

Reporting
과거 통계 → 미래 예측 동적 시계열 모델링

Verification
행정 대조 → 위성–드론–지상 3중 교차검증

기대효과 국가 온실가스 통계 고도화, 국가 탄소흡수원 통합 플랫폼, 탄소중립 공간계획 수립에 활용

공간지능 기반 그린·블루카본 정밀 측정 및 검증 기술개발

국토교통부

(측정기술 개발 → 검증기술 개발) → 보고자료 전환 → 통계 반영 → NDC/BTR/정책 운용

기존 국가 탄소흡수원 산정 체계 한계 극복을 위한
AI 및 센서기반 3차원 정밀 측정(Measurement)

현장-드론-위성 연계를 기반으로 IPCC Tier 3
수준의 신뢰성 검증(Verification)

측정·검증 결과를 NDC 이행 관리 체계에 연계하고 정책
의사결정에 활용할 수 있는 **MRV 운용 체계 구축**





출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략

공간지능 기반 한국형 도심 환경 피지컬AI 가상 학습장 구축 및 운영

국토교통부

◈ '26.10~'27.6 · 한국과학기술원(KAIST)

핵심 분야

1 **환경 제공**
OpenUSD 기반 도심 공간정보체계, R2T 자율 갱신

2 **엔진 구동**
시뮬레이션 OS, 중력·마찰·충돌 등 물리법칙 적용

3 **학습 환류**
도심협곡·지하상가·혼재교통, Sim↔Real 양방향

4 **인증·활용**
가상 사전 안전성 인증, 응용 SDK 20종 이상

5 **제도·표준**
AOUSD·ISO·OGC 국제표준 기고, 5개 법령에 반영

확산 경로

구·신도심 2곳 실증
현실 도시를 닮은 가상 학습장, 변화가 생기면 스스로 갱신

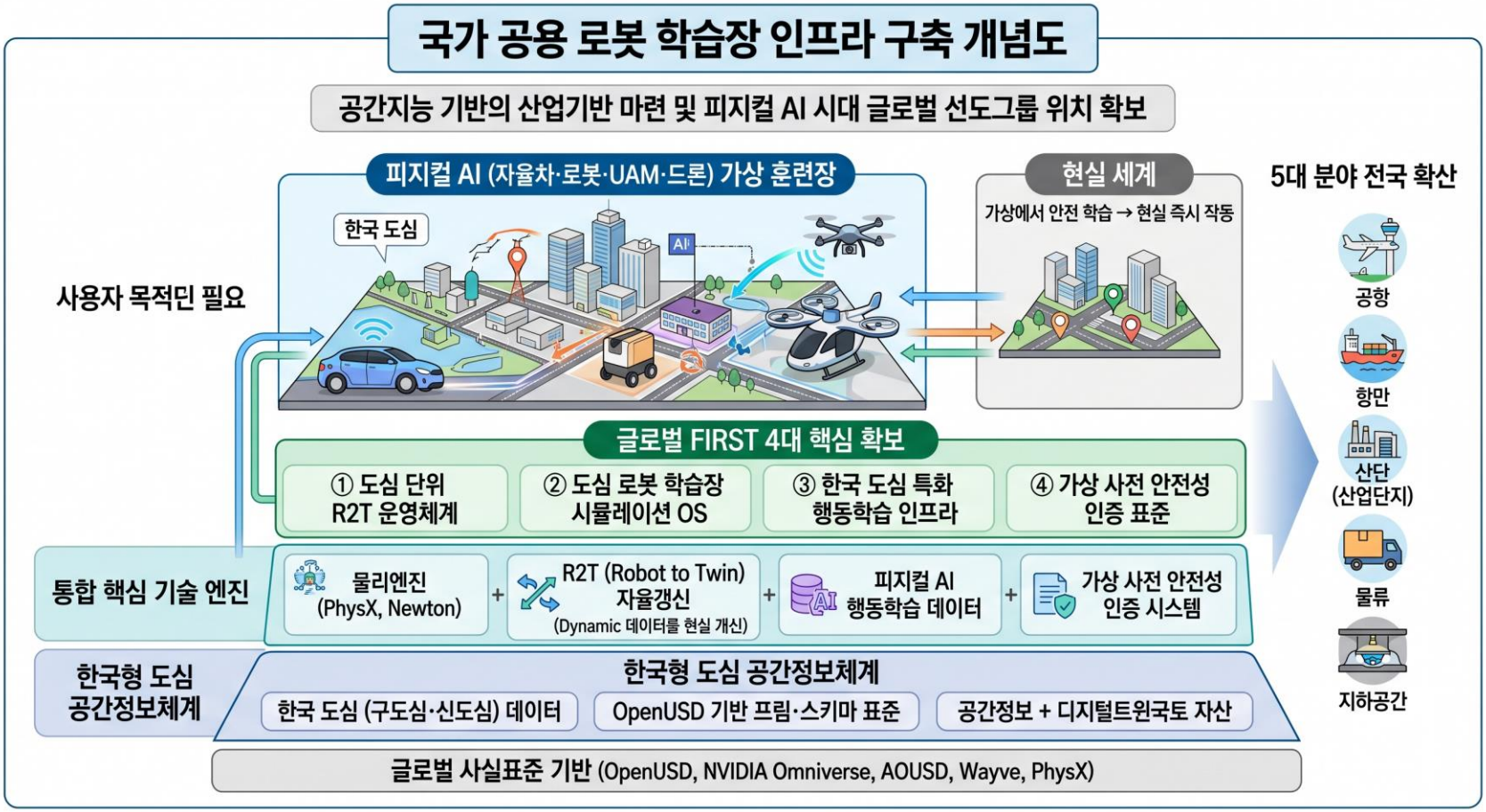
5대 산업 분야로 확산
공항 · 항만 · 산업단지 · 물류센터 · 지하공간

대상
자율차 · 로봇 · UAM · 드론

기대효과 구·신도심에서 시작해 5대 산업 분야로 확산 — 세계 최초 전 국토 피지컬 AI 환경 구축

공간지능 기반 한국형 도심 환경 피지컬AI 가상 학습장 구축 및 운영

국토교통부



출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략 (국가 공용 로봇 학습장 인프라 구축 개념도)

완료 사업 14건 현황 ('06~'25)

국토교통부

No	사업명	연구기관	기간	억 원	담당
1	지능형국토정보기술혁신 사업단	인하대	'06.11~'12.6	1,058	정책과
2	실감형 실내외 3차원 공간정보 구축	건기연	'11.12~'16.6	49	진흥과
3	공간정보 기반 소셜 서비스 플랫폼 구축	공간정보연구원	'11.12~'16.6	16	진흥과
4	차세대 공간정보 표현기술	서울대	'11.12~'16.6	42	진흥과
5	공간정보 오픈플랫폼 인프라 고도화	공간정보연구원	'13.10~'18.12	156	진흥과
6	공간정보 S/W 활용 오픈소스 가공기술	국토연	'14.8~'19.12	81	정책과
7	국토공간정보 빅데이터 관리·분석·서비스 플랫폼	안양대	'14.8~'19.12	157	정책과
8	공간정보 기반 지능형 방범 기술	건기연	'14.8~'19.6	134	진흥과
9	저비용·고효율 실내공간정보 핵심기술 개발·실증	부산대	'17.7~'21.12	143	진흥과
10	3차원 입체격자체계 기반 국토 통합관리 지원	안양대	'17.7~'19.12	29	진흥과
11	자율주행 지원 도로변화 신속 탐지 기술	한국도로공사	'18.4~'21.12	110	정책과
12	수요처 맞춤형 실감형 3D 공간정보 갱신·활용지원	ETRI	'18.4~'22.12	145	진흥과
13	지하공간통합지도 갱신 자동화·굴착현장 안전관리	건기연	'20.4~'23.12	118	진흥과
14	위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리	인하대	'22.4~'25.12	114	진흥과

총연구비는 백만 원 단위를 억 원으로 반올림 · 출처: 공간정보 R&D 사업 통계('08~'27)

진행·신규 사업 7건 현황 ('22~'31)

국토교통부

No	사업명	연구기관	기간	억 원	담당
15	공간 지식추론 엔진 기술개발	서울대	'22.4~'27.12	114	센터
16	디지털국토정보기술개발사업	공간정보연구원	'22.4~'26.12	654	정책과
17	국토정보 고도화를 위한 입체격자체계 적용·활용	안양대	'25.4~'29.6	279	진흥과
18	초고층 복합시설 복합재난관리 디지털플랫폼	건기연	'26.4~'28.12	80	정책과
19	디지털 트윈국토정보 보안기술 개발	공간정보산업진흥원	'26.4~'27.12	50	센터
20	AI 기반 도시단위 3차원 공간정보 자동생성	미정	'27.4~'31.12	235	센터
21	Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발	미정	'27.4~'30.12	785	정책과

색칠한 행은 예산 규모 상위 사업 · 연구기관별 과제 수: 건기연 4건, 공간정보연구원·안양대 각 3건 · 18번은 국토부 분담액

연차별 진행 과제 수와 선도국 대비 기술 격차 현황

국토교통부

◈ 연도별 진행 과제 수와, 과기심 의견에 제시된 기술 격차 예시



가장 많았던 해는 '18년(8건), '27년은 5건 진행 예정

선도국 대비 기술 격차 (과기심 의견 중 예시)

